



# Análisis de Señales

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

## Series de Fourier

Reto de Análisis de Señales

### Tema 6



Trabajo en grupos de 3 estudiantes



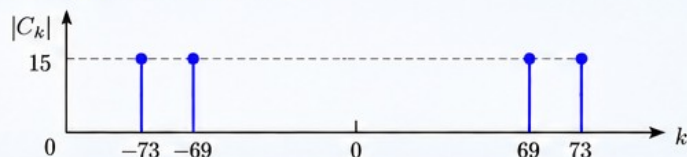
Tiempo: 45 minutos



Utilice como punto de partida para los dos primeros ejercicios el código desarrollado en clase/libro y realice las modificaciones necesarias para resolver el tema asignado.

## 1 Señal en el dominio de la frecuencia

La figura muestra la magnitud de los coeficientes de la Serie de Fourier (SF) de una señal periódica  $x(t)$ . Los coeficientes no mostrados son nulos.



### Información

La señal  $x(t)$  es periódica y los coeficientes de la SF no mostrados en la gráfica son nulos.

## 2 Instrucciones generales

- Utilice el método gráfico y las propiedades de la Serie de Fourier desarrolladas en clase.
- Para la generación de las gráficas en el dominio del tiempo, utilice  $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$ .
- Determine el periodo fundamental  $T_0$  de la señal.
- Justifique gráficamente el procedimiento utilizado para obtener cada señal.
- Utilice como punto de partida para los dos primeros ejercicios el código desarrollado en clase/libro y realice las modificaciones necesarias para resolver el tema asignado.

## 3 Actividades

### 1 Representación como suma de cosenos

- A partir de la gráfica de  $|C_k|$ , determine los parámetros  $A$ ,  $B$ ,  $\omega_1$  y  $\omega_2$  de la señal  
 $x(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t)$ .
- Ajuste el código en Python para graficar dos periodos de la señal  $x(t)$  utilizando los parámetros obtenidos.
- Calcule los coeficientes de la SF de la señal  $x(t)$  y gráfique la magnitud  $|C_k|$  para verificar que coincide con la gráfica suministrada.



Entregue el código y las gráficas generadas.

### 2 Representación como producto de cosenos

- A partir de la misma gráfica de  $|C_k|$ , determine los parámetros  $A$ ,  $k_1$  y  $k_2$  de la señal  
 $x(t) = A \cos(k_1 \omega_0 t) \cos(k_2 \omega_0 t)$ .
- Ajuste el código en Python para graficar dos periodos de la señal  $x(t)$  utilizando los parámetros obtenidos.
- Calcule los coeficientes de la SF de la señal  $x(t)$  y gráfique la magnitud  $|C_k|$  para verificar que coincide con la gráfica suministrada.



Entregue el código y las gráficas generadas.

### 3 Potencia promedio (Parseval)

- Utilizando la relación de Parseval, calcule la potencia promedio de la señal  $x(t)$  a partir de los coeficientes de la SF mostrados en la gráfica.  
$$P_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2$$
- Escriba el código en Python que implemente el cálculo de la potencia promedio y muestre su valor.



Entregue el código y el valor numérico de la potencia promedio.



### Entregable

Un único notebook en Python que incluya:

- Desarrollo completo (procedimiento, código y resultados).
- Gráficas solicitadas.
- Respuestas a las preguntas planteadas.
- Conclusiones breves.



### Consideraciones

- Puede asumir  $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$ .
- Verifique que sus gráficas incluyan títulos, etiquetas de ejes y unidades.
- Utilice un número suficiente de muestras para obtener una buena resolución en la gráfica de  $|C_k|$ .
- Comente brevemente sus resultados.

¡Éxitos!



# Análisis de Señales

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

## Series de Fourier

Rúbrica de evaluación

### Tema 6



### Resultado de Aprendizaje (RA)

RA 2.1. Implementa y evalúa técnicas de manipulación temporal y análisis espectral de señales utilizando Python, para el análisis y la solución de problemas propios de las telecomunicaciones.



### Criterio de evaluación

Implementa y evalúa la Serie de Fourier de señales periódicas.

### Ponderación del criterio

100%

| Acción observable                                                                                                                                                        | No logrado<br>(0.0)                                                                                                                                    | Parcialmente logrado<br>(2.5)                                                                                                                                                                   | Logrado<br>(5.0)                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Implementa y evalúa la señal</b><br><br>$x(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t)$<br>cuyos coeficientes de la SF corresponden a la gráfica suministrada.     | No identifica correctamente los parámetros $A$ , $B$ , $\omega_1$ y $\omega_2$ de la señal a partir de la gráfica suministrada.                        | Identifica correctamente todos los parámetros de la señal, pero presenta errores en el código Python para representar la señal temporal y/o verificar la magnitud de los coeficientes de la SF. | Identifica correctamente todos los parámetros e implementa correctamente la señal en Python, gráfica dos periodos y verifica que la magnitud de los coeficientes de la SF corresponde a la gráfica suministrada. |
| <b>2 Implementa y evalúa la señal</b><br><br>$x(t) = A \cos(k_1 \omega_0 t) \cos(k_2 \omega_0 t)$<br>cuyos coeficientes de la SF corresponden a la gráfica suministrada. | No identifica correctamente los parámetros $A$ , $k_1$ y $k_2$ de la señal a partir de la gráfica suministrada.                                        | Identifica correctamente todos los parámetros de la señal, pero presenta errores en el código Python para representar la señal temporal y/o verificar la magnitud de los coeficientes de la SF. | Identifica correctamente todos los parámetros e implementa correctamente la señal en Python, gráfica dos periodos y verifica que la magnitud de los coeficientes de la SF corresponde a la gráfica suministrada. |
| <b>3 Implementa y evalúa el cálculo de la potencia promedio de la señal utilizando la relación de Parseval a partir de los coeficientes de la SF.</b>                    | No implementa el cálculo de la potencia promedio mediante la relación de Parseval, o el procedimiento no corresponde a los coeficientes suministrados. | Plantea correctamente la relación de Parseval a partir de los coeficientes de la SF, pero presenta errores en el código Python o en el valor numérico obtenido de la potencia promedio.         | Implementa correctamente en Python el cálculo de la potencia promedio mediante la relación de Parseval y obtiene el valor numérico correcto a partir de los coeficientes de la SF suministrados.                 |



### Cálculo de la nota

La nota del tema corresponde al promedio de los puntajes obtenidos en las tres acciones observables (escala de 0.0 a 5.0).

El análisis de señales también se construye con práctica